부록 A2 — 위성지도 GCS 실습 설계 계획

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-10-29

> ★ **이 문서는 검토용 계획서다**
> - 산출물 파일은 아직 만들지 않음
> - 승인 후 `10-주차별-강의자료/A2_*` 로 착수
> - 문서 내 모든 수치는 2026-10-29 R2024b 에서 **실행해 얻은 값**. 추정값 없음

0. 목표와 범위

- 현 상태: 학생은 Simulink 안의 NED 숫자만 다룸. 지도 위에서 배를 본 경험이 없음
- 목표: 위성지도에 웨이포인트를 찍고, 그 지도 위에서 배가 움직이는 것을 실시간으로 보는 경험
- 가르치는 축 두 개
  - 위경도·고도 ↔ NED 변환의 원리와 한계
  - GCS 식 실시간 감시 화면이 어떻게 만들어지는가
- **이번 범위에서 제외**: Gazebo·VRX 연동. 오프라인 운동모델로만 구성하고 나중에 붙임
- 배치: 본문은 `10-주차별-강의자료/A2_*`, 보조 파일은 `A2_gcs/` (`A1_simulink/` 와 같은 규칙)

---

1. 참조 구현 분석

- 대상: `선형제어시스템/MATLAB_source/Examples/[2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink` (읽기 전용 원본)
- 핵심 산출물은 `USV_display.m` 한 함수. 다섯 질문 중 네 개가 이 파일에서 답이 나옴

질문	답	코드 근거
좌표 변환	`lla2ned` · `ned2lla`, `'flat'` 방식만 사용	`USV_display.m:68,114,192,198,215,223` · `VRX_SHIFT_MINI_Full.m:113,155`
지도 그리기	일반 `figure` 의 geoaxes + `geobasemap satellite` + `geolimits` + `geoplot` · `geoscatter`	`USV_display.m` 초기화 분기
클릭 입력	`[lat, lon] = ginput(1)` 을 `for i = 1:7` 로 반복	`VRX_SHIFT_MINI_Full.m` · `VRX_Autonomous_Navigation_Scripts.m`
실시간 갱신	`Interpreted MATLAB Fcn` 블록 1개 (`SampleTime=1`, `OutputDimensions=0`) → `persistent` 핸들 → `set(h,'LatitudeData',…)` → `drawnow limitrate`	`.slx` 내 SID 1151 블록 + `USV_display.m` 갱신 분기
필요 툴박스	7절 참조	`detect_matlab_toolboxes` 실측

- `webmap` ·타일 이미지·직접 구현 변환식·UTM 은 **쓰지 않음**
  - `deg2utm.m` · `utm2deg.m` 은 폴더에 있으나 실행 경로에서 호출되지 않는 잔존 파일
- 모델이 받는 입력은 Mux 9 입력 한 다발
  - `[lat lon alt | lla0(1:3) | psi | psi_d | time | wp_lat(:) | wp_lon(:)]`
  - `psi_d` 는 `Merge` 블록이 조건부 실행 미션 서브시스템 다섯 개에서 모은 값
- 배울 점과 고칠 점

항목	참조 구현	A2 에서
상태 보관	`persistent` + 핸들 갱신	그대로 따름 — 좋은 방식
초기화	`USV_display_No_Waypoint.m` 은 매 스텝 `delete` 후 재생성	핸들 갱신판만 가르침. 재생성판은 **대조 예시**로만 보여 줌
lat/lon 출처	GPS 토픽에서 그대로 옴 → 모델에 `ned2lla` 가 없음	Gazebo 가 없으므로 **운동모델 NED 를 `ned2lla` 로 올려야 함**
기준점	호주 시드니 리가타 코스 하드코딩	갑천 기준점으로 교체 (8절 1번)

---

2. `lla2ned` · `ned2lla` 설명 초안

- 원본 파일: `MATLAB/R2024b/toolbox/shared/coordinates/coordinates_ml/`
- 문서상 소속은 **Navigation Toolbox**

항목	내용
호출	`xyzNED = lla2ned(lla, lla0, method)` · `lla = ned2lla(xyzNED, lla0, method)`
`lla`	`[위도 경도 고도]` — **도, 도, m**. 고도는 WGS84 타원체 기준 높이
`xyzNED`	`[xNorth yEast zDown]` — **전부 m**
`lla0`	지역 좌표계의 원점. `1×3` 또는 `N×3`
`method`	`'flat'` 또는 `'ellipsoid'`
인자 개수	`narginchk(3,3)` — **세 인자 모두 필수. 생략 시 기본값 없음**
입력 모양	`N×3`. 여러 점을 한 번에 변환 가능

- 유의: `z` 는 **Down** 이므로 수면 위는 음수
- 두 방식의 차이

방식	가정	근거
`'flat'`	지구를 평면으로 보고, z 축이 **원점에서만** 지표에 수직	Stevens & Lewis, *Aircraft Control and Simulation*
`'ellipsoid'`	WGS84 타원체	Hofmann-Wellenhof, *GPS: Theory and Practice*

평면 가정이 얼마나 틀리는가 — 실측 (2026-10-29 재측정)

> **⚠ 앞선 측정은 수평 성분과 수직 성분을 섞어 적었음**
> 초판 표의 값(5 km 에서 1.617 m)은 두 방식의 **수직 성분** 차가 대부분이었음.
> 아래 표가 성분을 분리한 재측정 결과이며, `A2_gcs/A2_1_refpoint_done.m` 의 출력 그대로임

- 측정 절차 — 같은 한 점을 두 방식으로 읽고 성분별로 뺌

```
p  = ned2lla([L, 0, 0], lla0, 'ellipsoid');   % 타원체로 올린 점
nf = lla2ned(p, lla0, 'flat');                % 같은 점을 평면으로 내린 것
gap_h = hypot(nf(1) - L, nf(2));              % 수평 성분의 차
gap_v = abs(nf(3));                           % 수직 성분
```

- 기준점 $\mathbf{lla_0} = [36.3719625,\ 127.3927656,\ 0]$ (확정된 갑천 기준점)

원점에서 거리	수평 차	상대오차	수직 항
100 m	0.0000 m	0.1 ppm	0.0008 m
300 m	0.0001 m	0.2 ppm	0.0071 m
500 m	0.0002 m	0.4 ppm	0.0197 m
1 km	0.0008 m	0.8 ppm	0.0786 m
2 km	0.0031 m	1.5 ppm	0.3146 m
5 km	0.0199 m	4.0 ppm	1.9661 m

- 두 성분의 성격이 다름 — 이것이 가르칠 핵심
  - **수평 차**: 5 km 에서도 2 cm. 배가 수면 위에서만 움직이면 사실상 무시 가능
  - **수직 항**: $L^2/(2R)$ 로 커짐. 지구 곡률 그 자체임
    - `'ellipsoid'` 의 NED 는 원점 접평면의 직교좌표임
    - 수평으로 L 만큼 간 점은 타원체면에서 $L^2/(2R)$ 만큼 **떠오른** 점이 됨

    - 5 km 에서 1.97 m — 지구 반지름 6 371 km 를 넣은 $L^2/(2R)$ 와 일치
- `'flat'` 왕복 오차(`ned2lla` → `lla2ned`, 북 300 m / 동 200 m)는 `3.335e-10 m` — 왕복 자체는 손실이 없음
- 기준점 고도 `alt0` 의 영향 (`'flat'`)
    - `alt0` 을 0 에서 50 m 로 바꿔도 수평 차는 **정확히 0** (N `0.000e+00` m, E `0.000e+00` m)
    - 바뀌는 것은 D 뿐 (50 m)
    - 따라서 `alt0 = 0` 은 추정이 아니라 **수평 좌표에 영향이 없음을 확인한 선택**임
- 해당 위도의 축척 (확정 기준점)
    - 위도 1° = 110 965.9 m, 경도 1° = 89 738.4 m
    - 즉 `1e-5°` 는 북 1.1097 m / 동 0.8974 m
- 결론
    - 수백 m 규모의 갑천 코스에서 `'flat'` 은 충분함 — 수평 오차 1 mm 미만
    - 본문에 쓸 한 줄: 평면 가정의 **수평** 오차는 5 km 에서도 2 cm 수준이며, 눈에 띄는 차이는 **수직 성분**에서 나옴

---

3. 클릭 입력 — 방법 비교와 권고

> ★ `ginput(1)` 은 구식이 아니라 공식 지원 방식임
>
> - MathWorks `ginput` 문서에 지리축 예제가 있고, 반환값은 **첫째가 위도, 둘째가 경도**
> - 따라서 참조 구현은 틀린 것이 아님
> - 한계는 정확도가 아니라 **블로킹이어서 버튼과 공존할 수 없다는 점**

- 2026-10-29 R2024b 에서 네 방법을 실제로 돌려 비교

방법	동작	블로킹	수정·삭제	버튼과 공존	uifigure
`ginput(n)`	됨. `(lat, lon)` 순	**블로킹** — 클릭 전까지 다른 조작 불가	불가	불가	문서에 언급 없음
ROI `drawpoint` · `drawpolyline`	됨. `Position` 이 `[lat lon]`	비블로킹	**끌어서 이동, Delete 로 삭제**	가능	됨
`WindowButtonDownFcn` + `CurrentPoint`	됨 (조건 있음, 아래)	비블로킹	직접 구현 필요	가능	됨
`drawpolygon` · `drawcrosshair` · `drawassisted`	**쓰지 않음**	`Position` 이 안 맞으면 대화형 배치 대기로 들어가 세션이 멈춤	—	—	—

실측으로 드러난 세 가지

- `geoaxes` 의 `CurrentPoint` 는 **포인터 이동만으로는 갱신되지 않는다**
    - 생성 당시 값(축 좌하단)에 묶여 있음. 이전 조사에서 `[-1 -1 0]` 으로 보였던 것도 같은 이유

    - **클릭 시점에는 정확히 갱신됨**
- 기본 상호작용이 버튼 이벤트를 먹는다
    - `geoaxes` 의 `Interactions` 는 `DefaultGeographicAxesInteractionSet` (팬·줌)
    - 그대로 두면 `ButtonDownFcn` 이 **한 번도 호출되지 않음**
    - `disableDefaultInteractivity(gx)` 를 부르면 클릭이 잡히고, `enableDefaultInteractivity(gx)` 로 팬·줌이 되살아남 — 둘 다 확인
- 클릭 좌표 정확도
    - 축 안 5 지점을 Java Robot 으로 클릭해 콜백이 받은 값과 픽셀 비례 예상값을 비교
    - 최대 차 **3.3 m 북 / 7.7 m 동**. 이는 축 픽셀 사각형을 선형으로 근사한 몫이며 API 오차가 아님
    - `geolimits` 는 **종횡비 때문에 요청값보다 넓게 잡힘** — 요청 경도 `[127.372 127.388]` 이 실제 `[127.37016 127.38984]` 로 바뀜
    - 검증할 때는 반드시 `geolimits(gx)` 로 되읽은 값을 쓸 것

권고 — 단계마다 다른 방법

단계	방법	이유
기본 실습	`ginput`	한 줄이면 됨. 참조 구현과 같아 비교가 쉬움
수정이 필요한 단계	ROI `drawpoint`	잘못 찍은 점을 **끌어서 고침**. 처음부터 다시 찍지 않음
확장판 GUI	`WindowButtonDownFcn` + `CurrentPoint` + ROI	버튼·표와 공존. 실제 GCS 와 같은 조작감

> ⚠ **`draw*` 계열을 `Position` 없이 부르지 않는다**
>
> - 대화형 배치 대기로 들어가면 MATLAB 이 응답을 멈춤
> - 이번 조사에서 실제로 세션이 막혀 MATLAB 을 다시 켰음
> - 학생 실습 코드에는 `Position` 을 반드시 주는 형태만 넣음

---

4. 실시간 감시 화면 설계

- 한 화면에 올리는 것 다섯 가지

요소	그리는 방법	참조
지나온 항적	`geoscatter` 핸들에 `LatitudeData` 누적 (상한 5000 점)	`USV_display.m` 의 `MAX_TRACE`
현재 위치	`geoscatter` 마커 하나	
선수 방향으로 돌아간 선체	NED 에서 선체 윤곽을 ψ 로 회전 → `ned2lla` → `geoplot`	`drawOrUpdateUSV`
실제 ψ 와 LOS 지령 ψ_{ref}	길이 `scale_factor` 의 벡터 두 개 — **초록이 실제, 빨강이 지령**	`tipLLA`
저장된 웨이포인트	마커 + 번호 라벨 + 수락반경 원	`circle_draw`

- 두 선을 겹쳐 그리는 것이 **선수 제어 성능을 눈에 보이게** 하는 핵심
    - 두 선이 벌어진 각이 곧 선수각 오차
    - 과도응답과 정상상태 오차를 그래프 없이 지도에서 읽게 됨

- 갱신 규칙
  - 핸들은 **첫 호출에서 한 번만 생성**하고 이후 `set` 으로 값만 바꿈
  - 매 스텝 `delete` 후 재생성하면 느려지고 깜빡임 — 참조 구현의 구버전이 그 예
  - 끝에 `drawnow limitrate` 하나

---

5. 단계 사다리

> **★ 완성 파일을 먼저 주지 않는다**
> - 각 단은 **혼자 돌아가는 파일 하나**
> - 앞 단의 결과가 다음 단의 입력
> - `A1_simulink/` 의 `SBn_*_todo` 와 같은 방식

단	파일	학생이 만드는 것	정상 출력
1	`A2_1_refpoint.m`	갑천 기준점 하나. `lla2ned` → `ned2lla` 왕복	NED 세 숫자와 왕복 오차 `< 1e-9 m` 출력. 지도 없음
2	`A2_2_map.m`	위성지도 띄우고 기준점 찍기	지도 위 흰 점 하나. `geolimits` 되읽은 값 출력
3	`A2_3_click.m`	`ginput` 으로 웨이포인트 3개 받아 NED 표로 바꾸고 `.mat` 저장	3행 표 (`lat lon → N E`) 와 `mission_points.mat` 생성
4	`A2_4_replay.m`	저장된 오프라인 궤적을 지도에 재생 (`ned2lla`)	항적·선체·선수벡터가 지도 위에서 움직임
5	`A2_5_live.m` + 표시 블록	W05 오프라인 모델에 표시 블록을 달아 **실행 중** 갱신	초록·빨강 두 선이 함께 보임
6	`A2_6_click2sim.m`	클릭한 웨이포인트를 모델에 넣어 LOS 추종	배가 찍은 점을 차례로 통과. 반경오차 수치 출력
7	`A2_7_gcs.m`	확장판 GUI (6절)	버튼으로 시작·일시정지·정지, 웨이포인트를 끌어서 수정

- 재사용 대상은 `W05_simulink/W05_0_offline.slx` 와 `W05_setup.m`
  - `guidance_mode = 2` (LOS), `Delta = 10` , `R_LOS = 5` , `u_ref = 1.5`
  - 웨이포인트가 `wp_north` · `wp_east` 두 벡터로 들어감 — 클릭 결과를 그대로 꽂을 수 있는 모양
- 3단에서 `USE_SAVED` 스위치를 가르침
  - 한 번 찍어 저장하고 다시 쓰는 구조. 매 실행마다 다시 클릭하지 않음
  - 참조 구현의 `VRX_SHIFT_MINI_Full.m` 과 같은 관례

---

6. 확장판 — Simulink 연동 GUI

- **버튼이 있는 한 화면**에서 미션을 짜고 돌리고 지켜보는 판
- 실측으로 확인한 구성 요소 (전부 2026-10-29 R2024b)

요소	확인 결과
`uifigure` + `uigridlayout` + `geoaxes` + `uibutton` + `uitable`	한 창에 공존함
`uifigure` 의 마우스 콜백	`WindowButtonDownFcn` · `WindowButtonUpFcn` · `WindowButtonMotionFcn` · `WindowKeyPressFcn` 모두 있음
uifigure 안 클릭에서 위경도 얻기	`disableDefaultInteractivity` 후 `WindowButtonDownFcn` 에서 `CurrentPoint` 로 받음 — 동작 확인
uifigure 안 ROI	`drawpoint` 됨. `Position` 이 `[lat lon]`
ROI 이벤트	`DrawingStarted` · `DrawingFinished` · `MovingROI` · `ROIMoved` · `ROIClicked` · `DeletingROI` 등 9종. `MovingROI` · `ROIMoved` 리스너 등록 확인
시뮬레이션 제어	`set_param(mdl,'SimulationCommand', …)` 의 `start` · `pause` · `continue` · `stop` 이 모두 상태를 바꿈 (`running` → `paused` → `running` → `stopped`)
실행 중 값 전달	같은 크기(`1×8`)로 값 바꾸기 **성공**
실행 중 크기 변경	**거부됨** — `'Value'에 대한 설정이 유효하지 않습니다`

> **★ 크기를 바꿀 수 없다는 제약이 설계를 결정한다**
> - 웨이포인트 배열을 **고정 길이(예: 8)** 로 두고, 실제 개수는 별도 스칼라 `n_wp` 로 넘김
> - `n_wp` 는 실행 중 변경 성공 확인
> - 유도 로직은 `n_wp` 까지만 보고 나머지는 무시
> - 이 구조가 없으면 "웨이포인트를 하나 더 찍었는데 실행 중 반영이 안 된다" 에서 막힘

- 추가 관례 (볼트 스킬 `simulink-gnc-models` 에 기록된 기확인 사항)
  - `BlockReduction` 을 **off** 로 둠 — 켜 두면 최적화로 사라진 Constant 에 `set_param` 이 거부됨
  - 캔버스 위 조작 장치는 `simulink_hmi_blocks` 라이브러리. `simulink/Dashboard/…` 로는 찾지 못함
  - 표시 함수와 모델 사이의 신호는 `setappdata(0, …)` 와 `getappdata` 로 주고받고, `StartFcn` 에서 `rmappdata` 로 지움
- 화면 구성안

영역	내용
왼쪽 (3/4)	위성지도 — 항적·선체·두 선수벡터·웨이포인트 마커·수락반경
오른쪽 위	버튼 — `WP 추가` (토글) · `WP 비우기` · `시작` · `일시정지` · `정지`
오른쪽 가운데	`uitable` — 웨이포인트 목록 (lat, lon, N, E). 셀 편집으로 숫자 직접 수정
오른쪽 아래	수치 표시 — 경과시간 · ψ · ψ_{ref} · 횡방향 오차 · 현재 웨이포인트 번호

- `WP 추가` 토글의 동작
  - 켜면 `disableDefaultInteractivity` 로 바꿔 클릭이 웨이포인트로 들어감
  - 끄면 `enableDefaultInteractivity` 로 되돌려 팬·줌이 가능
  - 이 전환이 없으면 지도를 끌 수 없거나 클릭이 안 잡힘 — 둘 중 하나를 잃음
- 실제 GCS(QGroundControl·Mission Planner)와 같은 구조

    - 지도와 **표를 함께** 두고 양쪽에서 같은 웨이포인트를 고칠 수 있게 함
- 배치 제안: 확장판은 A2 본문의 마지막 절로 넣되, 분량이 커지면 **부록 A3** 로 분리 (8절 6번)

---

7. 측정한 툴박스

- `detect_matlab_toolboxes` 와 `which` 로 확인. 기준 환경은 MATLAB **R2024b Update 9**

기능	소속	비고
`geoaxes` · `geobasemap` · `geolimits` · `geoplot` · `geoscatter`	**기본 MATLAB** (`toolbox/matlab/graphics/maps/`)	추가 툴박스 불필요
`uifigure` · `uibutton` · `uitable` · `uigridlayout`	**기본 MATLAB**	
`lla2ned` · `ned2lla`	`toolbox/shared/coordinates/` — 문서상 **Navigation Toolbox**	학생 PC 확인 필요 (8절 4번)
`drawpoint` · `drawpolyline`	`toolbox/images/imuitools/` — **Image Processing Toolbox**	확장판에서 사용
`set_param` · `add_exec_event_listener` ·Dashboard	**Simulink**	
`addCustomBasemap`	**Mapping Toolbox**	오프라인 위성 지도 대안

- 기준 환경에서는 위 전부 설치·라이선스 확인됨 (`license('test', …)` 가 1)
- 형제 함수 — 대안으로 적어 둘 것
    - `lla2enu` · `enu2lla` (같은 폴더)
    - `lla2flat` · `flat2lla` (Aerospace Toolbox)
    - `geodetic2ned` · `ned2geodetic` (Mapping Toolbox)
    - `latlon2local` (Automated Driving Toolbox)

✕ 위성 베이스맵은 인터넷이 필요하다

- 공식 문서: `'darkwater'` 외 모든 베이스맵은 인터넷 연결이 필요하며 `'darkwater'` 만 MATLAB 에 포함
- Natural Earth 계열 6종은 Add-On Explorer 로 미리 받을 수 있으나 **고배율 5종(위성 포함)은 다운로드 제공 대상이 아님**
- 즉 `'satellite'` 는 **미리 캐시해 둘 수 없음**
- 대비책 두 가지
    - 강의실 인터넷 확보
    - `addCustomBasemap` 으로 MBTiles 사본을 등록 (Mapping Toolbox 필요)
- 1·2단 예제는 `'darkwater'` 로도 돌아가게 짜서 인터넷이 끊겨도 실습이 멈추지 않게 함

---

8. 확인이 필요한 항목

번호	항목	현황
1	**갑천 기준점 위도·경도·고도**	**해결 (2026-10-29)** — 지정 좌표를 받음. 아래 표 참조
2	A2 의 제목·시간 배정·배포 범위	A1 은 2회 6시간. A2 도 같은 분량으로 볼지
3	재사용 모델	`W05_simulink/W05_0_offline.slx` 와 `W05_setup.m` (LOS) 로 보는 것이 맞는지
4	학생 PC 의 툴박스	Navigation Toolbox (`lla2ned`) 와 Image Processing Toolbox (`drawpoint`) 보유 여부. 없으면 1~4단은 평면 변환식을 손으로 쓰는 판으로 대체 가능
5	강의실 인터넷	`'satellite'` 베이스맵 사용 가능 여부 (7절 경고)
6	확장판의 자리	A2 마지막 절로 넣을지, 부록 A3 로 분리할지

1번 항목 — 확정된 기준점

항목	값	출처
받은 링크	`https://maps.app.goo.gl/bTuGoaHMM8wR1mhC7`	지정
Plus Code	`8Q8999CV+Q3X`	링크가 가리키는 코드
위도·경도	**36.3719625 N, 127.3927656 E**	Plus Code 셀 중심을 산술 복호
고도 `alt0`	0 m	수평 좌표에 영향 없음을 실측 (2절)
지명	갑천 자전거길, 대전광역시	Nominatim 역지오코딩
좌표 자체의 불확실성	약 3 m	Plus Code 한 칸 = 북 2.77 m × 동 2.80 m

- 위성지도 확인 결과 기준점은 **갑천 강변, 교량 바로 옆**에 앉음 — 코스를 강 위로 잡기 좋음
- 더 정확한 좌표가 필요하면 현장 GPS 실측값으로 `A2_setup.m` 의 `lla0` 한 줄만 바꾸면 됨

---

9. 착수 후 순서

1. ~~기준점 확정 (8절 1번)~~ — **완료 (2026-10-29)**
2. ~~1~3단 작성 후 실행해 정상 출력 채집, MD 에 실측값으로 기입~~ — 스크립트·실측 완료, MD 작성 중
3. 4~6단 작성 후 W05 모델에 표시 블록 추가, 반경오차 재측정
4. 확장판 7단 작성
5. `bash _tools/pdf_sync.sh` 실행 → `README.md` 표 갱신 → 커밋

참고 자료

- 참조 구현: `선형제어시스템/MATLAB_source/Examples/[2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink`
- 재사용 모델: `10-주차별-강의자료/W05_simulink/`
- 서식 기준: `10-주차별-강의자료/A1_Simulink_기초.md`
- 관련 지식카드: ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다 · 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다